

Expérience aléatoire, probabilité, probabilité conditionnelle

Rapport jury :

Pour la leçon « Expérience aléatoire, probabilité, probabilité conditionnelle », il est attendu une bonne connaissance du vocabulaire spécifique (univers, événement, événement contraire, cardinal d'un ensemble), de définir une expérience aléatoire et une probabilité, de savoir inverser un arbre de probabilité et d'appliquer et de démontrer la formule des probabilités totales. Il est important de donner des exemples et de donner du sens aux formules données. La définition d'une partition de l'univers n'est pas toujours maîtrisée. Les variables aléatoires discrètes faisant l'objet d'une autre leçon, leur place ne doit pas être centrale ici. Pour cette leçon, le jury a apprécié l'effort de contextualisation historique, ainsi que la donnée d'un programme en langage Python

Niveau :

Pré-requis :

Le développement du calcul des probabilités n'est pas allé sans poser controverse. Ainsi, Joseph Bertrand (1822-1900) écrit-il : « Comment oser parler des lois du hasard, alors que le hasard est l'antithèse de toute loi ? » Née de l'étude des jeux de hasard, la théorie des probabilités a vu le jour avec Pierre de Fermat (vers 1605-1665) et Blaise Pascal (1623-1662).

1 – Expérience aléatoire.

a) Vocabulaire.

Définition :

- Une expérience est dite **aléatoire** si on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance.
- Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelée une **issue**.
- L'ensemble des issues d'une expérience est appelé l'**univers** de l'expérience. Il est dénoté par Ω .

Remarque : Dans cette leçon on se limitera au cas où l'univers Ω est fini.

Exemples :

1. On lance une pièce de monnaie et l'on considère de quel côté elle tombe. Les résultats sont *Pile* et *Face*, l'univers est donc $\Omega = \{ Pile, Face \}$.
2. Même situation avec un dé à 6 faces : $\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$.

Définition : Un **évènement** d'une expérience aléatoire est un ensemble de ses issues : c'est une partie de l'univers Ω .

Exemple : Dans le cas du dé à 6 faces :

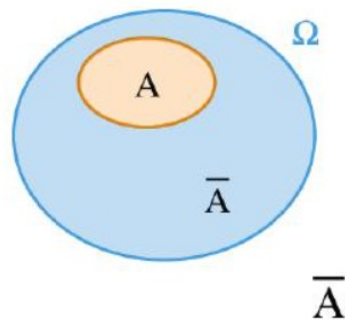
- l'évènement « obtenir un nombre pair » est $A = \{ 2, 4, 6 \}$,
- l'évènement « obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 » est $B = \{ 1, 2, 3, 4 \}$.

Remarque :

- Un évènement qui se réalise toujours est constitué de toutes les issues de l'univers, on l'appelle « **évènement certain** » et on le note Ω .
- Un évènement qui ne peut pas se réaliser ne contient aucune issue. On l'appelle « **évènement impossible** » et on le note $\emptyset$ (« ensemble vide »).

b) Opérations sur les événements.

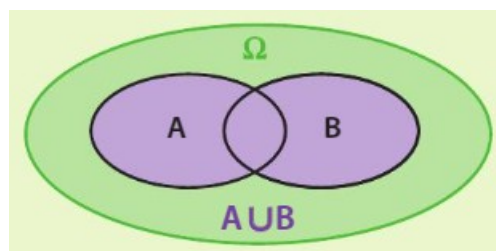
Définition : Soit $A \subseteq \Omega$ un événement, l'événement $\bar{A} = \Omega \setminus A$ constitué de toutes les issues n'étant pas contenues dans A est appelé événement **contraire** ou **complémentaire** de A .



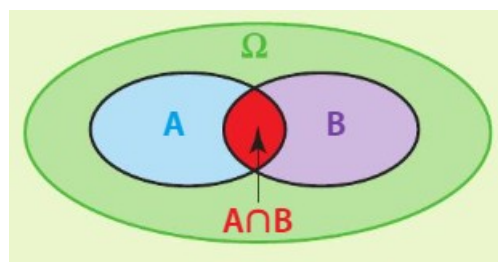
Exemple : Dans le cas du dé à 6 faces :

- le complémentaire de l'événement « obtenir un nombre pair » est l'événement « obtenir un nombre impair » $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
- Le complémentaire de $B = \{1, 2, 3, 4\}$ est $\bar{B} = \{5, 6\}$.

Définition : On appelle $A \cup B$ (on dit « A union B ») l'événement constitué des issues qui sont dans A ou dans B (c'est-à-dire dans A, dans B ou dans les deux).



Définition : On appelle $A \cap B$ (on dit « A inter B ») l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B.



Exemple : Dans le lancer d'un dé à 6 faces soient $G = \{1, 2, 3\}$ et $H = \{3, 4\}$, alors :

- $G \cap H = \{3\}$
- $G \cup H = \{1, 2, 3, 4\}$

Remarque : Si A et B n'ont aucune issue en commun, alors , alors $A \cap B = \emptyset$. On dit que A et B sont **disjoints** ou **incompatibles**.

2 – Probabilités.

a) Définition

Définition : Une **loi de probabilité** sur Ω est une application P de l'ensemble des parties de Ω (dénotée 2^Ω) dans $[0, 1]$ telle que $P(\Omega) = 1$ et pour tout $A, B \subseteq \Omega$ tels que $A \cap B = \emptyset$ on a $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Propriété : Soit $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ une loi de probabilité. Alors pour toute famille $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ d'événements 2 à 2 disjoints, on a $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$.

Remarque : On considère une expérience aléatoire d'univers Ω . Une **loi de probabilité** est la donnée pour chaque issue $w_i \in \Omega$ d'une probabilité $p_i \in [0, 1]$ tel que :

$$\sum_{w_i \in \Omega} p_i = 1.$$

Exemple : On lance un dé à 6 faces bien équilibré, ayant 3 faces rouges, 2 faces bleues et une face verte, on note la couleur obtenue, on obtient alors :

Issue	Vert	Bleu	Rouge
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

On peut vérifier que $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1$.

Propriétés :

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Exemple : Une étude sur la répartition des groupes sanguins donne les résultats suivants :

Issue	A	B	AB	O
Probabilité	0,45	0,09	0,04	0,42

On choisit au hasard une personne dans cette population et l'on note son groupe sanguin. La probabilité qu'une personne ait un groupe différent de A est $P(\bar{A}) = 0,09 + 0,04 + 0,42 = 0,55$.

b) Équiprobabilité

Définition : Quand chaque issue a autant de chances de se produire qu'une autre, on est en situation d'**équiprobabilité**. Dans ce cas, si l'expérience comporte n issues, la probabilité de chacune d'entre elles est $\frac{1}{n}$.

Exemple : Si l'on lance un dé équilibré à 6 faces et l'on note le chiffre obtenu, on obtient :

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre d'issues total}}$$

Exemple : On lance un dé non truqué, la probabilité d'avoir un nombre pair est :

$$P(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

3 – Probabilités conditionnelles.

a) Premières propriétés.

Définition : Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$. La probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé, est notée $P_A(B)$ et définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple : On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note A l'événement « la carte est rouge » et B l'événement « la carte est un valet ». On a $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ et

$P(A \cap B) = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$. Par conséquent $P_A(B) = \frac{1}{8}$ et $P_B(A) = \frac{1}{2}$.

Remarque : En général on a $P_A(B) \neq P_B(A)$.

Exemple : Pour étudier 2 critères de manière simultanée on peut utiliser un tableau. Celui-ci donne la répartition des participants à un stage, en fonction de leur sexe et de leur département d'origine.

	Homme	Femme	Total
Gironde	18	50	68
Landes	11	21	32
Total	29	71	100

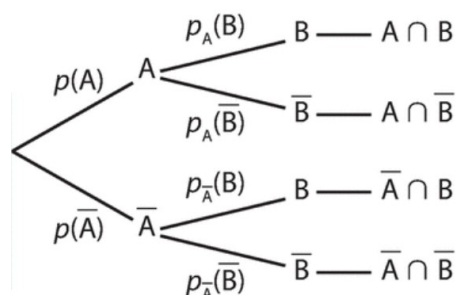
On choisi au hasard un des des stagiaires :

1. Quelle est la probabilité que ce soit un homme ?
2. Quelle est la probabilité que ça soit un homme originaire des landes ?
3. Quelle est la probabilité qu'il soit originaire des Landes sachant que c'est un homme.

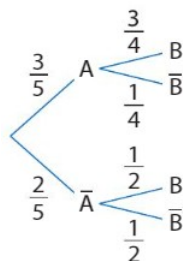
Propriétés : Soient A et B deux évènements de probabilités non nulles :

- $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$
- $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$

Remarque : Lorsqu'on étudie deux critères de manière successive, on peut utiliser un arbre. En particulier, on peut représenter des probabilités conditionnelles à l'aide d'un arbre pondéré de la manière suivante.



Exemple : Un footballeur tire successivement deux penaltys. A est l'évènement « Il marque le premier penalty » et B l'évènement « Il marque le second penalty ». On a représenté cette expérience aléatoire sur l'arbre ci-dessous.



On a alors : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$ et $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$.

b) Formule des probabilités totales.

Définition : Soient des évènements non vides $A_1, A_2, \dots, A_n$ de Ω . Ces évènements forment une **partition** de l'univers Ω si :

- ils sont disjoints 2 à 2 : $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$,
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.

Remarque : Un évènement A et son contraire $\bar{A}$ forment une partition de Ω .

Propriété (Formule des probabilités totales) : Soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ une partition de Ω et B un évènement. On a alors :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

Exemple : Dans l'exemple précédent, la formule des probabilités totales donne :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = \frac{9}{20} + \frac{1}{5} = \frac{13}{20}$$

4 – Indépendance.

a) Évènements indépendants.

Définition : On dit que deux évènements A et B sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Exemple : On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note A l'évènement « la carte est rouge » et B l'évènement « la carte est un valet ». On a $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ et

$P(A \cap B) = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$. On a donc $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, par conséquent A et B sont indépendants.

Propriété : Soient A et B deux évènements de probabilités non nulles.

« A et B sont indépendants » $\Leftrightarrow P_B(A) = P(A) \Leftrightarrow P_A(B) = P(B)$.

Remarque : $P_B(A) = P(A)$ signifie que la réalisation de l'évènement B n'a pas de conséquences sur la réalisation de l'évènement A.

Propriété : Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Exercice (Déclic 1ère) : Dans un sac, on place 100 jetons rouges dont 50 portent le numéro 0 et 50 le numéro 1. On rajoute des jetons verts, dont 30 portent le numéro 0 et n portent le numéro 1 où n est un entier naturel. On choisit un jeton au hasard. On note A « le jeton est rouge » et B « le jeton porte le numéro 0 ». Pour quelle(s) valeur(s) de n, les événements A et B sont-ils indépendants ?

b) Épreuves indépendantes.

Définition : On appelle **succession de deux épreuves indépendantes** la répétition à l'identique d'une expérience aléatoire deux fois, les résultats de la première épreuve n'influençant pas ceux de la seconde.

Exemple : Une urne contient deux boules vertes et une boule rouge. On tire successivement et **avec remise** deux boules. Le résultat du second tirage n'est pas influencé par celui du premier tirage. C'est donc une succession de deux épreuves indépendantes.

Remarque : Si par contre on réalise un tirage sans remises, les épreuves ne sont pas indépendantes.

Application (Schéma de Bernoulli) : On répète n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p. Soit $0 \leq k \leq n$, on a :

$$P(\text{« Obtenir } k \text{ succès »}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

5 – Applications.

Paradoxe des anniversaires (Variation 2nde) : Dans une salle de classe, il y a 36 élèves et 1 professeur. Quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes dans cette salle fêtent leur anniversaire le même jour ? (On n'étudiera pas le cas du 29 février.)

Problème de Lewis Carroll (Variation 1ère) : Un sac contient un jeton, dont on sait qu'il est blanc ou noir. On ajoute dans le sac un jeton blanc, on mélange et on tire au hasard l'un des jetons, qui est blanc. Quelle est maintenant la probabilité de tirer un jeton blanc ?

Problème Monty Hall (Sésamaths 1ère) : On considère un jeu télévisé dans lequel il y a un lot caché derrière une porte parmi trois. Le jeu se déroule ainsi :

- on choisit une porte dans une première phase,
- le présentateur ouvre une des deux autres portes, derrière laquelle il n'y a pas de lot,
- le joueur peut alors choisir de conserver la porte choisie à la première phase ou d'en changer.

Que faire ?

Faux positif (Barbazo 1ère) : Une agence de lutte contre le dopage a mis au point un test pour détecter un nouveau produit dopant. On estime que :

- 2 % des sportifs utilisent ce produit dopant ;
- si un sportif a ingéré ce produit, le test est positif dans 99 % des cas ;
- s'il n'a pas pris le produit, le test est positif dans 1,5 % des cas (on parle alors de faux positifs).

Un sportif est testé positif. Quelle est la probabilité qu'il soit dopé ?